

c# Programmieren (c) HTL-Leonding

Fussballmeisterschaft

Lehrziele

- Datenkapsel
- Csv Datei Lesen
- Wiederholung: Array
- Wiederholung: Sortieren
- Programm Kommandozeilen-Argumente.

Aufgabenstellung

In einer Csv Datei sind alle Spiele einer Fussballmeisterschaft gespeichert. Gesucht ist ein Programm zur Erstellung der Rangliste aus dieser Csv Datei. Dabei sind die aktuellen Regeln des ÖFB's bei Punktegleichstand zweier oder mehrerer Teams zu berücksichtigen.

Programmablauf

Schreiben Sie ein Programm mit folgenden Eigenschaften.

- Der Name der Csv-Datei wird bestimmt.
Wird dem Programm ein Programmzeilenargument übergeben, wird dieser als Csv Dateiname verwendet. Ansonsten wird "Games.csv" angenommen.
- Der gesamte Inhalt der Csv Datei wird in ein Array der Datenkapsel **Game** geladen.
- Aus diesem **Game** Array werden die Teams (eine Array mit der Datenkapsel **Team**) bestimmt.
- Im nächsten Schritt sortiert das Programm die Teams. Hier sind die ÖFB Regeln anzuwenden.
- Als letzten Schritt gibt das Programm die fertige (sortierte) Liste (=Array) der Teams aus.

Programmdesign

Achten Sie bei der Umsetzung auf ein sauberes Design Ihres Programms.

In dem bereitgestellten Programm-Template sind Unittests vorhanden. Implementieren Sie die Methoden so, dass **alle** Unittests erfolgreich ausgeführt werden können. Änderungen an den *Unittests* sind nicht erlaubt. Damit die Unittests ausgeführt werden können, müssen sie folgende (Hilfs-)Methoden umsetzen:

Csv-Datei

```
Round;Date;HomeTeam;GuestTeam;Score;ScoreHalfTime  
1;15.8.2021 15:00;SV Horn;Union LUV Graz;5:1;(2:0)
```

FussballMeisterschaft.cs

- `Game[] ReadGamesFromFile(string fileName)`
Alle Spiele werden in ein Array (Datenkapsel **Game**) geladen.

- `Game[] FilterGamesByTeam(Game[] games, string[] teamName)`
Haben zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Punkteanzahl, müssen die Spiele gegeneinander analysiert werden. Mit dieser Methode werden aus dem übergebenen "games" die Spiele dieser Mannschaften herausgesucht. Hinweis: das Home- und Guest-Team müssen in der Liste der teamNamen(=Array) enthalten sein.
- `Team[] CreateListOfTeams(Game[] games)`
Erstellt eine Team-Liste(=Array) basierend auf den Spielen (Games). Alle Eigenschaften (=Properties) werden berechnet.
Die Team-Liste ist noch nicht sortiert.
- `Team[] SortByOefb(Team[] teams, Game[] games)`
Sortiert die Teams nach "Erfolg".
Vorgehen: Alle Teams mit gleicher Punkteanzahl werden in Gruppen zusammengefasst. Für alle Gruppen wird ein neuer "Bewerb" erstellt und das Ergebnis berechnet (*FilterGamesByTeam*, *CreateListOfTeams* und *SortByPoints*). Die Position dieses Bewerbs wird in das Property *PosIfSamePoints* jedes Teams eingetragen (Hier ist es möglich, dass Teams gleich bewertet werden: *CompareTo* liefert 0, *PosIfSamePoints* ist dann auch gleich). Damit kann dann der Gesamtbewerb mit *SortByPoints* sortiert werden.
- `Team[] SortByPoints(Team[] teams)`
Sortiert das Array. Zum Vergleich zweier Teams wird die Methode `CompareTo` verwendet.
- `int CompareTo(Team team1, Team team2, bool compareName)`
Zwei Teams werden verglichen: Points, PosIfSamePoints, GoalDiff, GoalsCount, AwayGoalsCount, TeamName (wenn Parameter "compareName")

Hinweis Vergleich lt. ÖFB:

- Haben zwei oder mehr Mannschaften die gleiche Punkteanzahl, entscheidet die Anzahl der Punkte aus den direkten Spielen der betreffenden Teams gegeneinander über die Reihung. Ausnahme: Bei Strafverifizierungen erfolgt weiterhin eine automatische Rückreihung bei Punktegleichheit.
- Bei gleicher Punkteanzahl aus den direkten Begegnungen entscheidet die bessere Tordifferenz aus den direkten Partien der betreffenden Teams.
- Ist auch die Tordifferenz gleich, entscheidet die höhere Zahl an erzielten Toren.
- Wenn auch die gleich ist, wird die Höhe der erzielten Auswärtstore herangezogen.
- Erst wenn auch die gleich ist, entscheidet wie bisher die Tordifferenz aus allen Meisterschaftspartien.

Datenkapsel Game

Properties:

- `Round`
Runde in der Meisterschaft
- `Date`
- `HomeTeam`
- `GuestTeam`

- GoalsHome
- GoalsGuest
- HalfTimeGoalsHome
- HalfTimeGoalsGuest

Datenkapsel Team

Properties:

- TeamName
- PosIfSamePoints
Beim Punktgleichstand wird in das Property die Position innerhalb der "Gruppe" eingetragen. Dadurch kann nach der Berechnen des direkten Vergleichs mit *SortByPoints* sortiert werden.
Siehe *CompareTo*.
- WinCount
Anzahl der Spiele, die das Team gewonnen hat.
- LossCount
Anzahl der Spiele, die das Team verloren hat.
- TieCount
Anzahl der Spiele, die als Ergebnis "unentschieden" haben.
- GoalsCount
- GotGoalsCount

ReadOnly-Properties (diese können berechnet werden)

- GameCount
Gesamtanzahl der Spiele (Gewonnen+verloren+unentschieden)
- Points
Erreichte Gesamtpunkte (Summe über alle Spiele) - Basis für den Platz.
- GoalDiff
Tordifferenz als absoluter Wert (Bekommene Tore zu erzielte Tore)
- GoalVsGot
Tordifferenz als Zeichenkette: z.B.: 35:45

BildschirmAusgabe

Rank	Team	SP	S	N	U	Tore	+/-	Pt
=====								
==								
1	SPG UNION Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz	23	17	3	3	89:30	59	54
2	FC Mohren Dornbirn Damen	23	17	3	3	83:28	55	54
3	Wildcats 11teamsports Krottendorf	23	17	3	3	83:31	52	54
4	SV Horn	23	14	5	4	60:26	34	46
5	Union LUV Graz	23	14	7	2	63:36	27	44
6	Carinthians LIWOdruck Hornets	23	13	6	4	49:20	29	43
7	RW Rankweil	23	10	8	5	31:41	-10	35
8	Sportunion Raiffeisen Geretsberg	23	9	12	2	40:52	-12	29
9	Wiener Sport-Club	23	8	11	4	59:60	-1	28
10	USC Landhaus	24	5	17	2	52:91	-39	17

11 SV Fenastra Krenglbach	23	4	18	1	43:79	-36	13
12 SC Neusiedl am See 1919	23	3	18	2	15:83	-68	11
13 FC Altera Porta	23	1	21	1	22:112	-90	4